

Họ và tên thí sinh:.....SBD:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Khi thống kê chiều cao (đơn vị: cm) của học sinh khối lớp 12 trong một trường trung học, ta thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm	[150;156)	[156;162)	[162;168)	[168;174)	[174;180)	[180;186)
Tần số	5	18	40	26	8	3

Nhóm chứa một nửa của mẫu số liệu đã cho là

- A. [180; 186). B. 40. C. [162; 168). D. [168; 174).

Câu 2: Cho hai biến cố A và B . Biến cố " A hoặc B xảy ra" được gọi là

- A. biến cố giao của biến cố A và biến cố B . B. biến cố chắc chắn.
C. biến cố đối của biến cố A . D. biến cố hợp của biến cố A và biến cố B .

Câu 2: Cho hai biến cố A và B . Biến cố " A hoặc B xảy ra" được gọi là

- A. biến cố giao của biến cố A và biến cố B . B. biến cố chắc chắn.
C. biến cố đối của biến cố A . D. biến cố hợp của hai biến cố A và biến cố B .

Câu 3: Một hộp chứa 5 quả cầu xanh và 7 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên đồng thời 2 quả. Gọi A là biến cố "Hai quả lấy ra cùng màu xanh", B là biến cố "Hai quả lấy ra cùng màu đỏ". Biến $A \cup B$ được phát biểu là:

- A. Hai quả lấy ra có ít nhất một quả màu xanh. B. Hai quả lấy ra có màu khác nhau.
C. Hai quả lấy ra có ít nhất một quả màu đỏ D. Hai quả lấy ra có cùng màu.

Câu 4: Cho a là số thực dương và α, β là các số thực tùy ý. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha \cdot \beta}$ B. $a^\alpha \cdot a^\beta = (2a)^{\alpha + \beta}$
C. $a^\alpha + a^\beta = a^{\alpha + \beta}$ D. $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha + \beta}$

Câu 5: Cho $0 < a \neq 1, b > 0, \alpha \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

- A. $\log_a b = \alpha \Leftrightarrow a^\alpha = b$ B. $\log_a b = \alpha \Leftrightarrow b^a = a$
C. $\log_a b = \alpha \Leftrightarrow a^\alpha = b$ D. $\log_a b = \alpha \Leftrightarrow a^b = \alpha$

Câu 6: Cho a, b là các số thực dương tùy ý và $a \neq 1$. Giá trị của biểu thức $\log_a(a^3 b)$ bằng:

- A. $3 - \log_a b$ B. $3 + \log_a b$ C. $\frac{1}{3} + \log_a b$ D. $3 \log_a b$

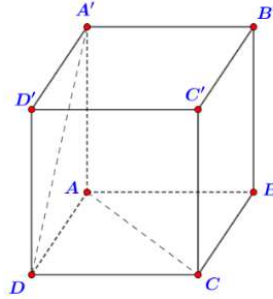
Câu 7: Tập xác định của hàm số $y = a^x$ (với $a > 0, a \neq 1$) là:

- A. $[0; +\infty)$ B. $(0; +\infty)$ C. $\mathbb{R}$ D. $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

Câu 8: Tìm tập xác định D của hàm số $y = \log_3(x-1)$

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ B. $D = [1; +\infty)$ C. $D = (0; +\infty)$ D. $D = (1; +\infty)$

Câu 9: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (hình vẽ bên dưới). Góc giữa hai đường thẳng AC và $A'D$ bằng

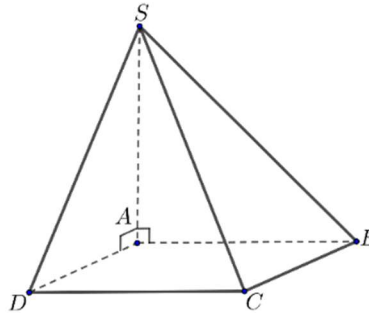


- A. 45° . B. 30° . C. 60° . D. 90° .

Câu 10: Đường thẳng d được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu

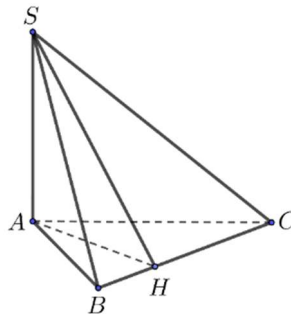
- A. d vuông góc với ít nhất một đường thẳng a nằm trong (P) .
 B. d vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) .
 C. d có điểm chung với mặt phẳng (P) .
 D. d song song với một đường thẳng nằm trong (P) .

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SA \perp (ABCD)$. Khẳng định nào sau đây là ĐÚNG?



- A. $BD \perp (SCD)$ B. $BC \perp (SAB)$ C. $BD \perp (SAD)$ D. $AC \perp (SBD)$

Câu 12: Cho hình chóp $S.ABC$ như hình vẽ. Biết $SA \perp (ABC)$, H là điểm thuộc đoạn thẳng BC . Góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[H, SA, B]$ là



- A. $\widehat{HAB}$. B. $\widehat{HBA}$. C. $\widehat{CHA}$. D. $\widehat{CAH}$.

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng, sai. (Trong mỗi ý a, b, c, d của mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai)

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABC$ có cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, tam giác ABC vuông cân tại B . Biết $SB = a\sqrt{3}$, $AB = a$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) $SA = a\sqrt{2}$.
- b) Tang của góc giữa SB và mặt phẳng (ABC) bằng: $\sqrt{2}$
- c) Sin của góc giữa SB và mặt phẳng (SAC) bằng $\frac{\sqrt{6}}{8}$
- d) Số đo góc nhị diện $[S, BC, A]$ bằng $54,74^\circ$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 2. Cho hàm số $y = \log_4 x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- a) Hàm số có tập xác định $D = \mathbb{R}$
- b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$
- c) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A\left(\frac{1}{4}; -1\right)$
- d) Đồ thị hàm số cắt đường thẳng $y = 1$ tại điểm có hoành độ bằng 3

PHẦN III: Trả lời ngắn (Thí sinh trả lời các câu từ 1 tới 4)

Câu 1: Chiều cao (đơn vị: m) của 40 cây bạch đàn được cho ở bảng sau:

Số đo chiều cao (m)	$[4; 5, 5)$	$[5, 5; 7)$	$[7; 8, 5)$	$[8, 5; 10)$	$[10; 11, 5)$
Số cây	8	11	9	7	5

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 2: Hai xạ thủ cùng bắn vào bia, biết rằng xác suất người thứ nhất bắn trúng là 0,8 và xác suất người thứ hai bắn trúng là 0,6. Xác suất để trong hai người luôn có ít nhất một người bắn trúng là bao nhiêu?

Câu 3: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng kỳ hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm theo hình thức lãi kép. Nếu trong suốt quá trình gửi, người đó không rút tiền ra khỏi ngân hàng, và lãi suất ngân hàng không thay đổi thì số tiền người đó nhận được sau n năm kể cả gốc và lãi sẽ được tính theo công thức $T_n = 100(1+r)^n$ (triệu đồng), trong đó r là lãi suất và n là số năm gửi tiền, số tiền lãi thu được của người đó sau 20 năm là bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a , hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trung điểm H của AB . Cạnh bên SB tạo với đáy một góc 60° . Gọi φ là góc tạo bởi SC và mặt phẳng $(ABCD)$. Biết rằng $\tan \varphi = \frac{\sqrt{x}}{y}$, trong đó y là số nguyên dương nhỏ hơn 10. Tính giá trị của $S = x + y$.

PHẦN IV: Tự luận

Câu 1 (0,5 điểm) : Cho b là số thực dương. Viết biểu thức $P = b^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{b}$ dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ.

Câu 2 (0,5 điểm) : Trong nuôi trồng thủy sản, độ pH của môi trường nước sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của thủy sản. Phân tích nồng độ $[H^+](mol/l - 1)$ trong một đầm nuôi tôm sú, ta thu được $[H^+] = 8.10^{-8}$ Tính độ pH của đầm đó biết $pH = -\log[H^+]$ (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$. Biết $AB = SB = a$, $SO = \frac{a\sqrt{6}}{3}$.

a) (1 điểm) Chứng minh rằng AC vuông góc với (SBD)

b) (0,5 điểm) Tính số đo của góc nhị diện $[B, SA, D]$.

Câu 4 (0,5 điểm) : Ba vận động viên bóng rổ thi ném bóng trúng rổ, mỗi vận động viên có xác suất ném bóng trúng rổ lần lượt là $x, y, 0,7$ với điều kiện $x > y$. Biết xác suất để cả ba vận động viên ném bóng trúng rổ là $0,21$ và xác suất có hai vận động viên ném bóng trúng rổ là $0,44$. Tính xác suất chỉ có vận động viên thứ nhất ném bóng trúng rổ?

.....Hết.....

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I:

CÂU 1	CÂU 2	CÂU 3	CÂU 4	CÂU 5	CÂU 6
C	D	D	D	C	B
CÂU 7	CÂU 8	CÂU 9	CÂU 10	CÂU 11	CÂU 12
C	D	C	B	B	A

PHẦN II:

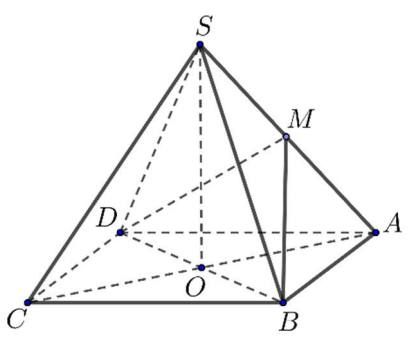
Câu 1: Đ-Đ-S-Đ

Câu 2: S-Đ-Đ-S

PHẦN III:

Câu 1: 7,17 Câu 2: 0,92 Câu 3: 221 Câu 4: 20

PHẦN IV:

Câu	Nội dung	Điểm
1 (0,5)	$b^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[6]{b} = b^{\frac{1}{2}} \cdot b^{\frac{1}{3}} \cdot b^{\frac{1}{6}}$ $= b^{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6}} = b$	0,25 0,25
2 (0,5)	Độ pH của đầm đó là: $pH = -\log[H^+] = -\log(8 \cdot 10^{-8}) \approx 7,1$.	0,5
3 (1,5)	a) Vẽ hình đúng để làm được ý a Chứng minh $AC \perp BD$; $AC \perp SO \Rightarrow AC \perp (SBD)$ b)  Do $AB = SB$ nên tam giác SAB cân tại B, Từ giả thiết dễ thấy $SD = SB$, $AD = AB$ Nên tam giác SAD cân tại D. Gọi M là trung điểm của SA, khi đó $BM \perp SA$, $DM \perp SA$, $\Rightarrow \widehat{BMD}$ là góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$. Từ $SB = AB = SD = AD = a$ ta có $\triangle SBD = \triangle ABD \Rightarrow OA = SO = \frac{a\sqrt{6}}{3}$ $\Rightarrow MO = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot SO = \frac{a\sqrt{12}}{6}$; $OD = OB = \frac{a}{\sqrt{3}}$	0,5 0,5 0,25

	$\Rightarrow \tan \widehat{MDO} = 1 \Rightarrow \widehat{MDO} = 45^\circ \Rightarrow \widehat{BMD} = 90^\circ.$	0,25
4 (0,5)	Theo bài ra xác suất để cả ba vận động viên ném trúng rổ là 0,21 nên ta có phương trình $x.y.0,7 = 0,21 \Leftrightarrow xy = 0,3$. Và xác suất có hai vận động viên ném bóng trúng rổ là 0,44 nên ta có phương trình $x.y(1-0,7) + x.(1-y).0,7 + (1-x).y.0,7 = 0,44$ $\Leftrightarrow 0,3xy + 0,7x - 0,7xy + 0,7y - 0,7xy = 0,44$ $\Leftrightarrow 0,7(x+y) - 1,1xy = 0,44.$ Khi đó ta có hệ phương trình $\begin{cases} xy = 0,3 \\ 0,7(x+y) - 1,1xy = 0,44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 0,3 \\ 0,7(x+y) - 0,33 = 0,44 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} xy = 0,3 \\ x+y = 1,1 \end{cases}$ Suy ra $\begin{cases} x = 0,6 \\ y = 0,5 \end{cases}$ hoặc $\begin{cases} x = 0,5 \\ y = 0,6 \end{cases}$. Vì $x > y$ nên $\begin{cases} x = 0,6 \\ y = 0,5 \end{cases}$. Vậy xác suất chỉ có vận động viên thứ nhất ném bóng trúng rổ là $0,6.(1-0,5)(1-0,7) = 0,09$	0,25 0,25

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK2 TOÁN 11
<https://toanmath.com/de-thi-giua-hk2-toan-11>